BIO12023 - Bioinformática Geral - Turma U (2026/2)

Tarefa 2

Nathalia Dall Agnol Schneider
Gabriel Stracke Oliveira



NCBI

Gene Expression Omnibus

HOME | SEARCH | SITE MAP | GEO Publications | FAQ | MIAME | Email GEO

NCBI > GEO > **Accession Display** | Not logged in | Login

GEO help: Mouse over screen elements for information.

Scope: Self | Format: HTML | Amount: Quick | GEO accession: GSE348127 | GO

Series GSE348127 — Query DataSets for GSE348127

Status	Public on Sep 22, 2026
Title	Bulk RNA-seq of primary human keratinocytes exposed to 2 uM benzo[a]pyrene for 96 hours versus DMSO vehicle
Organism	Homo sapiens
Experiment type	Expression profiling by high throughput sequencing
Summary	Bulk RNA sequencing was used to characterize gene expression in primary human keratinocytes from three donors exposed to 2 uM benzo[a]pyrene for 96 hours compared with 0.1% DMSO vehicle controls. Cells were cultured without feeders in EpiLife medium during exposure and RNA collection. The same three donors were represented in both conditions, yielding six paired-end libraries and three donor-derived biological replicates per condition. Complete gene-level counts and FPKM values are supplied.
Overall design	Primary human keratinocytes from three donors were studied in both treatment conditions after 96 hours: R1 = NK187, R2 = NK110 and R3 = 12SKera006. Each donor contributed one CTRL and one 2uMBaP library, yielding three donor-derived biological replicates per condition and six libraries in total. Libraries are R1_CTRL, R2_CTRL, R3_CTRL, R1_2uMBaP, R2_2uMBaP and R3_2uMBaP. All six libraries were included, with no exclusions. Each library has two paired FASTQ files. Although donors were represented in both conditions, donor pairing or blocking was not included in the reported differential-expression analysis.
Contributor(s)	van Steensel M, Lui D, Tan M
Citation missing	*Has this study been published? Please login to update or notify GEO.*
Submission date	Sep 21, 2026
Last update date	Sep 22, 2026
Contact name	Maurice van Steensel
E-mail(s)	maurice_vansteensel@ntu.edu.sg
Organization name	Lee Kong Chian School of Medicine
Street address	11 Mandalay Road
City	Singapore
ZIP/Postal code	308232
Country	Singapore

Artigo*

Bulk RNA-seq de queratinócitos primários humanos expostos a 2µM de benzo[a]pireno (BaP) por 96h, comparados com o solvente DMSO 0,1%.

O Benzo[a]pireno é um conhecido poluente ambiental e um potente agente cancerígeno (muito presente na fumaça do cigarro, na poluição atmosférica urbana e na fumaça de queima de matéria orgânica). Como a pele é frequentemente a nossa primeira barreira de contato com esses poluentes, o objetivo biológico do estudo é entender como as células da pele reagem, se defendem ou sofrem danos moleculares perante uma exposição tóxica crônica de quase quatro dias.

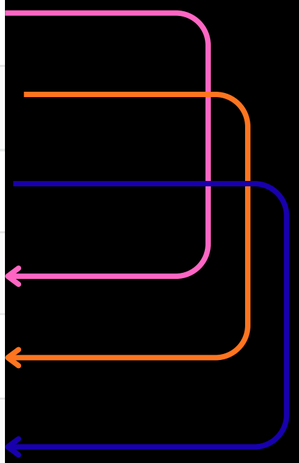
As 6 amostras do experimento vieram de células da pele (queratinócitos humanos primários) retiradas de três doadores diferentes, formando esses dois grupos:

- Grupo Controle (CTRL): Metade das células de cada doador recebeu apenas o veículo da solução (DMSO a 0,1%) por 96 horas. Isso gerou 3 amostras controle (identificadas pelos autores como R1_CTRL, R2_CTRL e R3_CTRL).
- Grupo Tratado (BaP): A outra metade das células de cada doador foi exposta à toxina Benzo[a]pireno (2 μM) pelas mesmas 96 horas. Isso gerou as 3 amostras tratadas (identificadas como R1_2uMBaP, R2_2uMBaP e R3_2uMBaP).

BioProject PRJNA1532893

Found 6 Items

	Run	BioSample	AGE
1	SRR40776939	SAMN63290431	33 years
2	SRR40776940	SAMN63290432	not provided
3	SRR40776941	SAMN63290433	20 years
4	SRR40776942	SAMN63290434	33 years
5	SRR40776943	SAMN63290435	not provided
6	SRR40776944	SAMN63290436	20 years



- 2µM de benzo[a]pireno (BaP);
- Solvente DMSO 0,1%.

Metodologia

fastq-dump

Download das runs (primeiros 5 milhões de pares de cada run)

fastqc, multiqc

Controle de qualidade

Download da referência (GRCh38 + GTF da mesma versão)

HISAT2

Alinhamento

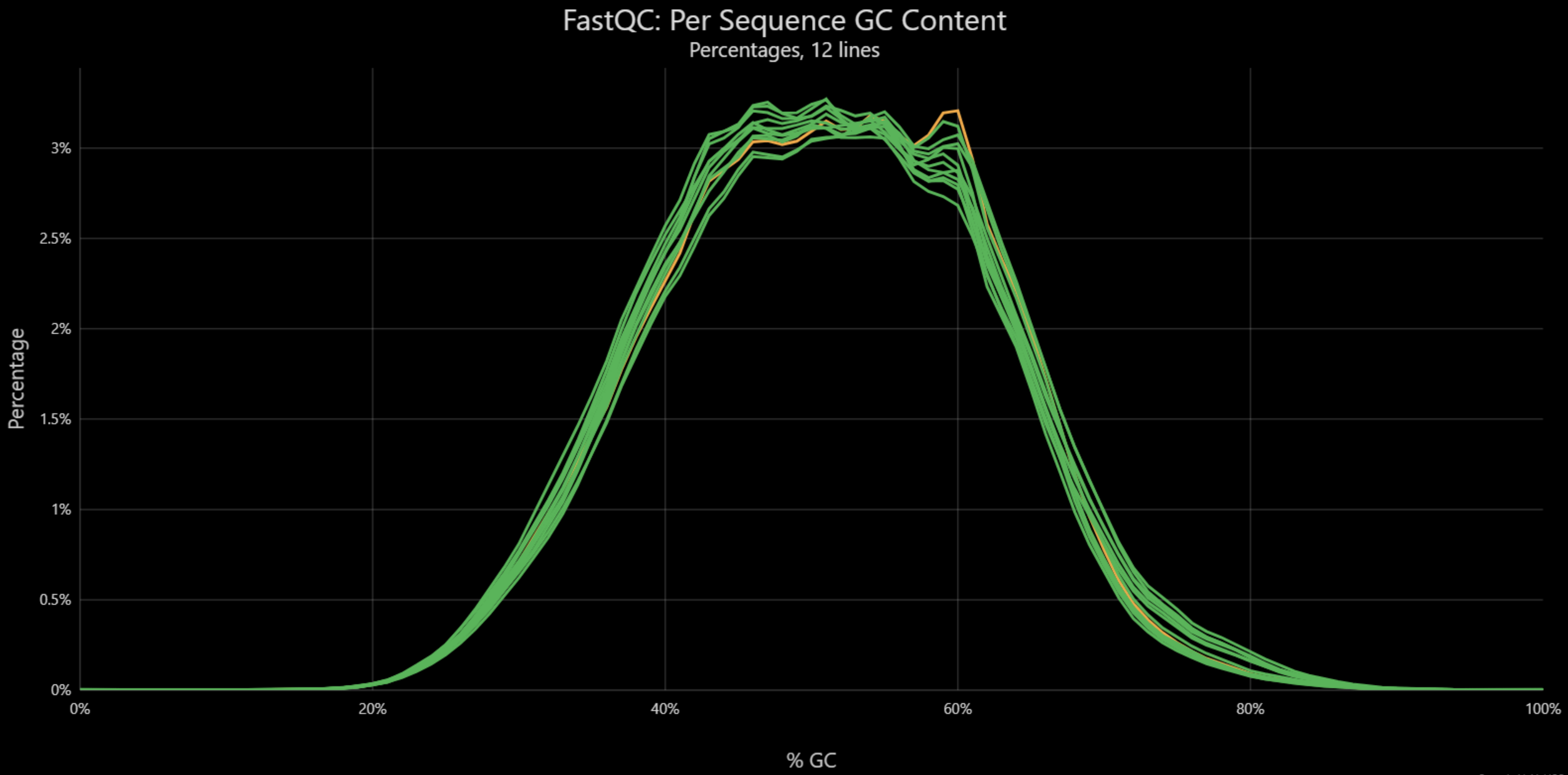
SAMtools

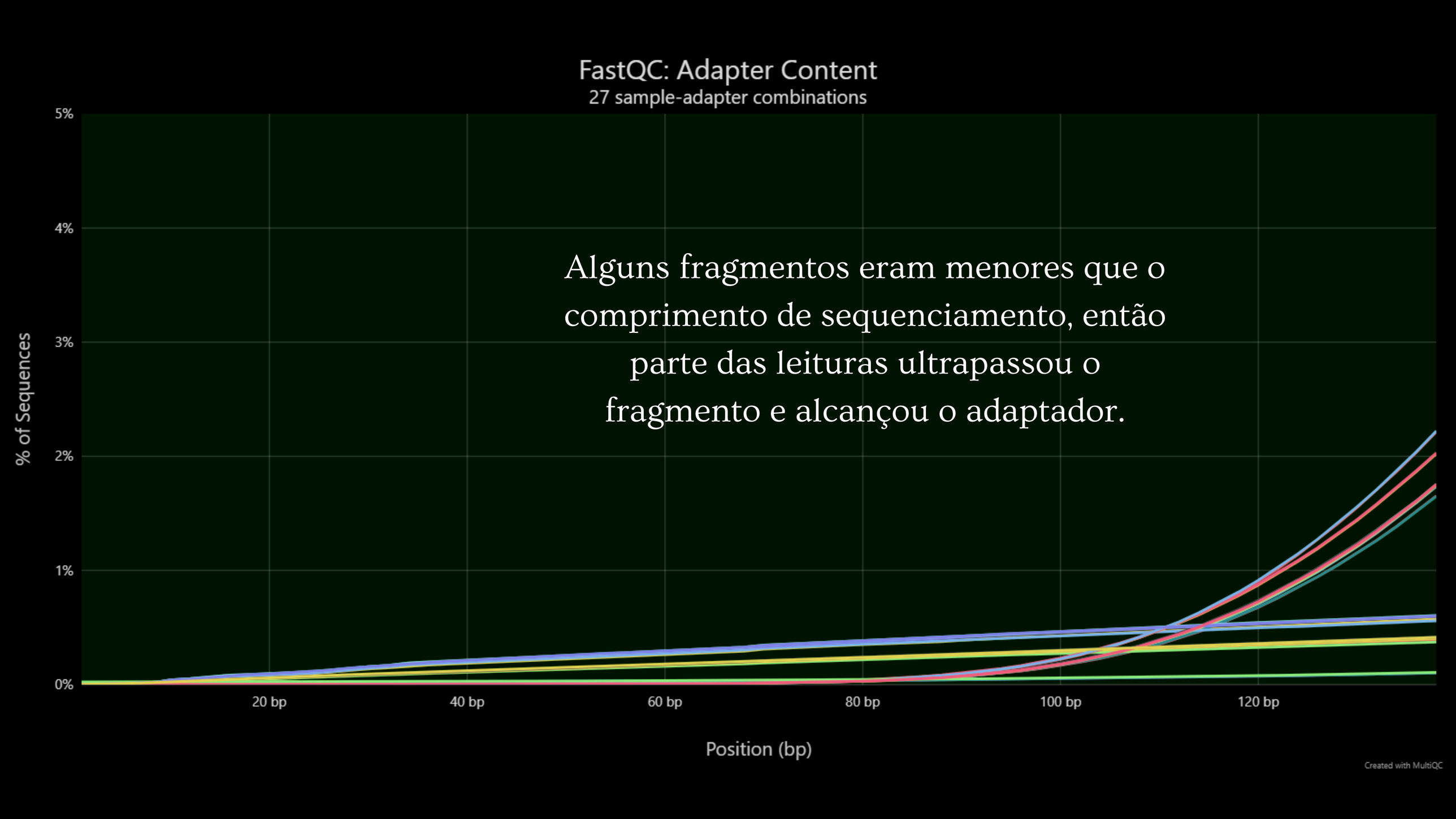
Ordenar, indexar, flagstat

featureCounts

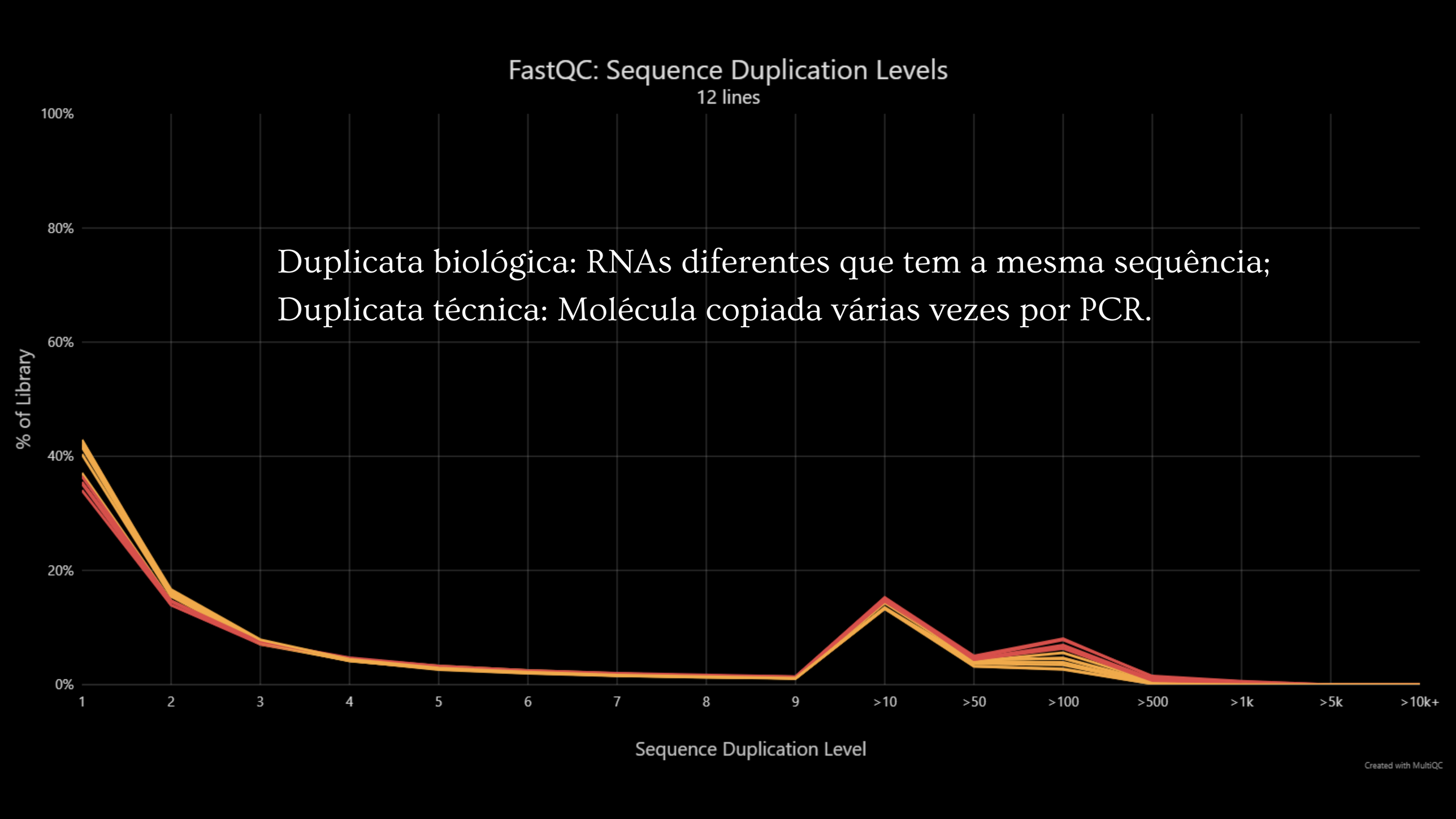
Contagem


FastQC: Mean Quality Scores
12 lines
Phred Score
35
30
25
20
15
10
5
0
0 bp
20 bp
40 bp
60 bp
80 bp
100 bp
120 bp
140 bp
Position (bp)
Created with MultiQC


FastQC: Per Sequence GC Content
Percentages, 12 lines
Percentage
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% GC
Created with MultiQC



Alguns fragmentos eram menores que o comprimento de sequenciamento, então parte das leituras ultrapassou o fragmento e alcançou o adaptador.



Duplicata biológica: RNAs diferentes que tem a mesma sequência;

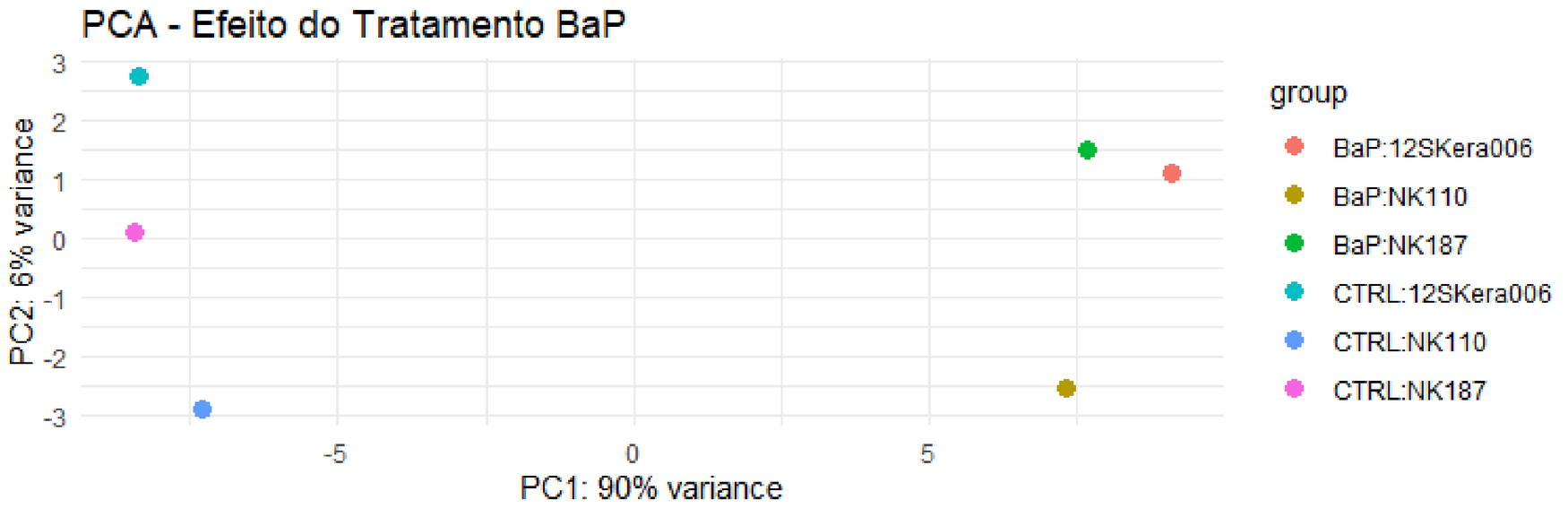
Duplicata técnica: Molécula copiada várias vezes por PCR.

```
bam/SRR40776939.hisat2.txt:97.44% overall alignment rate
bam/SRR40776940.hisat2.txt:97.57% overall alignment rate
bam/SRR40776941.hisat2.txt:97.44% overall alignment rate
bam/SRR40776942.hisat2.txt:97.49% overall alignment rate
bam/SRR40776943.hisat2.txt:97.34% overall alignment rate
bam/SRR40776944.hisat2.txt:97.64% overall alignment rate
```

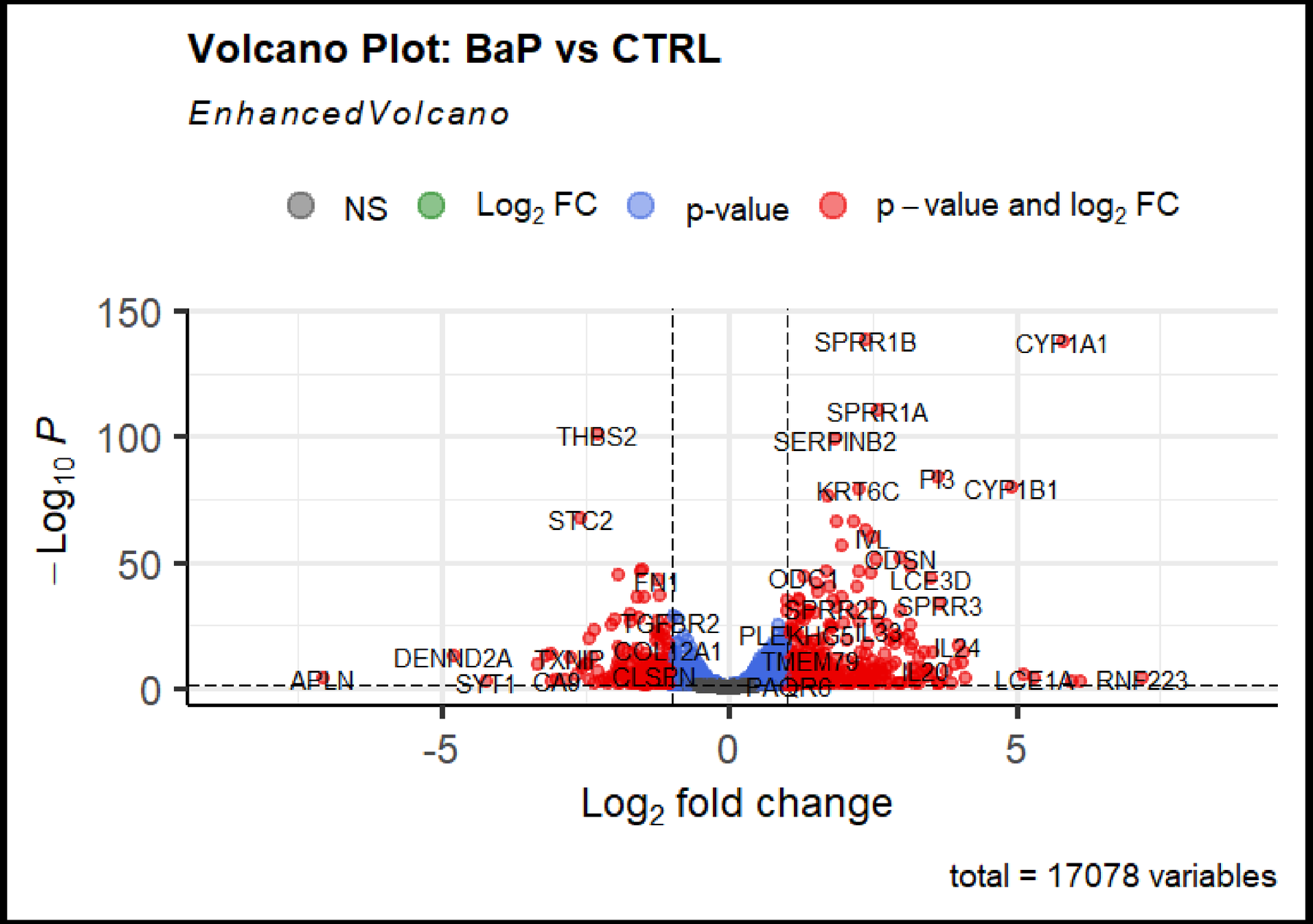
```
bam/SRR40776939.bam      79.5%
bam/SRR40776940.bam      79.4%
bam/SRR40776941.bam      79.5%
bam/SRR40776942.bam      79.6%
bam/SRR40776943.bam      80.9%
bam/SRR40776944.bam      81.7%
```

Sem ambiguidade.

Uma read pode alinhar muito bem ao genoma, mas não ser contada se cair fora de um éxon anotado, alinhar em vários lugares ou sobrepor mais de um gene.

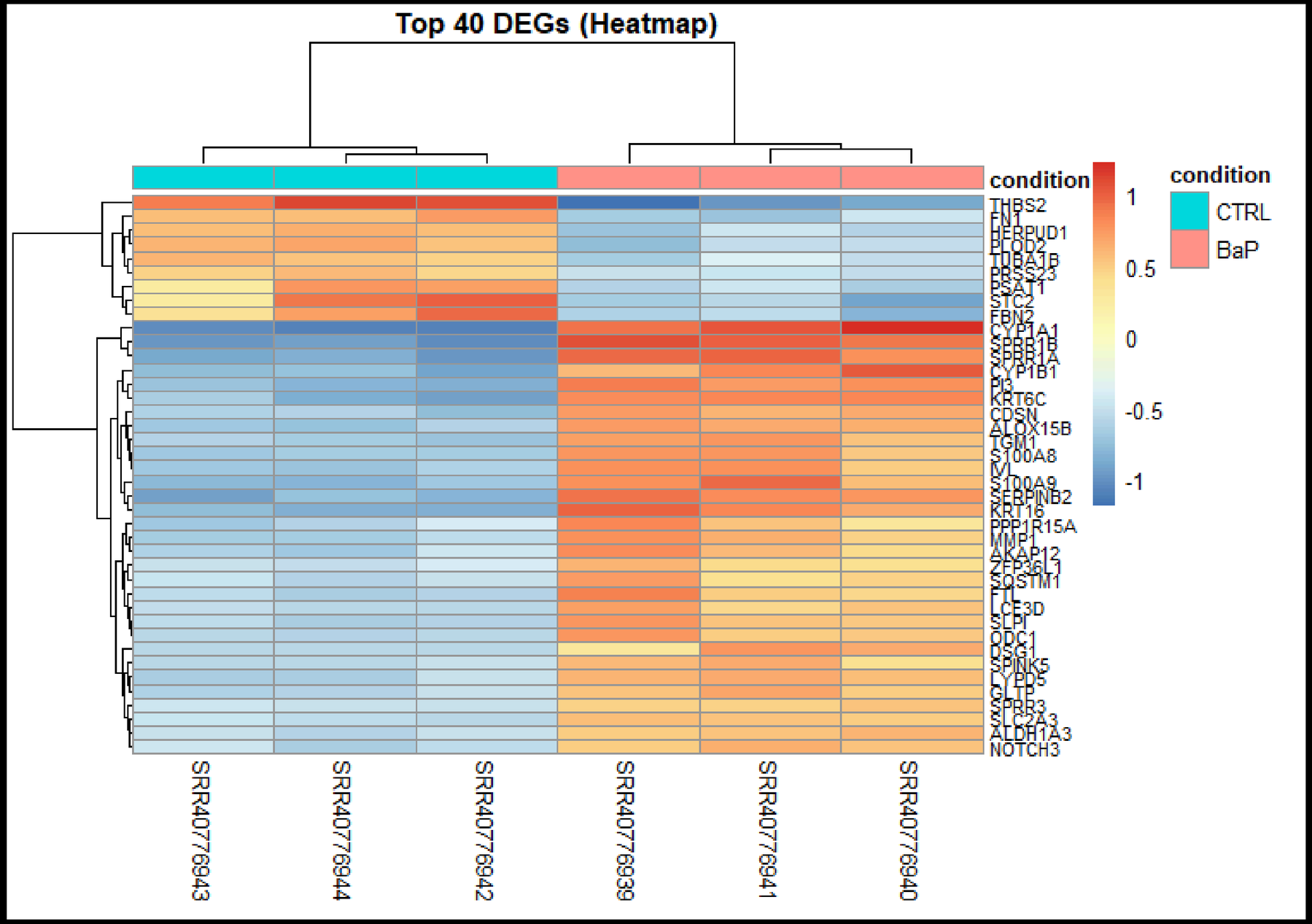


PCA (Qualidade dos Dados) O gráfico mostra que o componente principal 1 (PC1) explica 90% da variância total, separando perfeitamente as amostras de controle (à esquerda) das tratadas com BaP (à direita).



Os genes CYP1A1 e CYP1B1 se destacam no extremo superior direito, o que demonstra um aumento de expressão gigantesco (Log2FC) e com elevada significância estatística (-Log10 P).

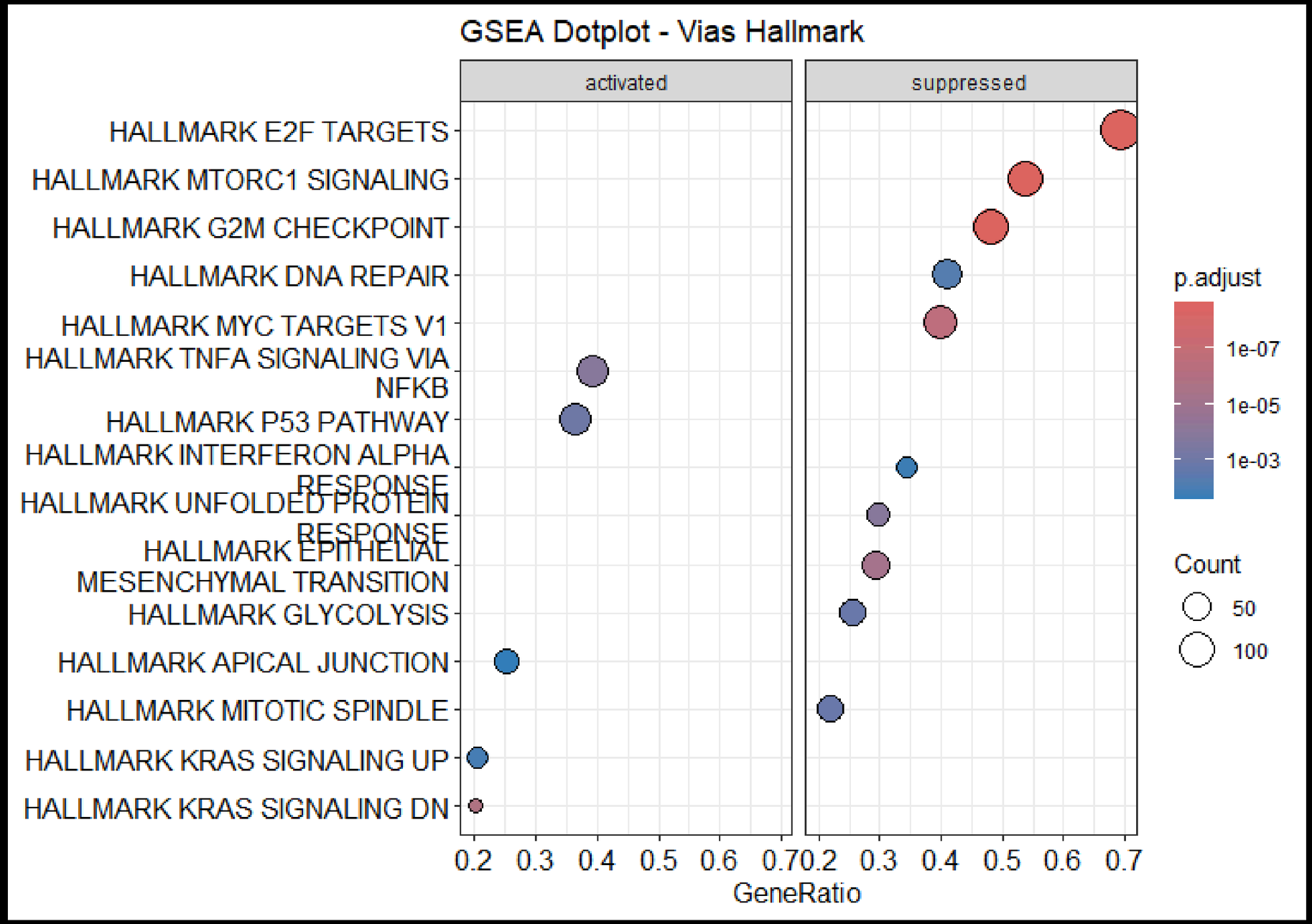
As enzimas do citocromo P450, codificadas por esses genes, compõem a linha de frente do metabolismo de xenobióticos. A ativação massiva delas indica que os queratinócitos ativaram o receptor AhR para tentar desintoxicar o Benzo[a]pireno ativamente.



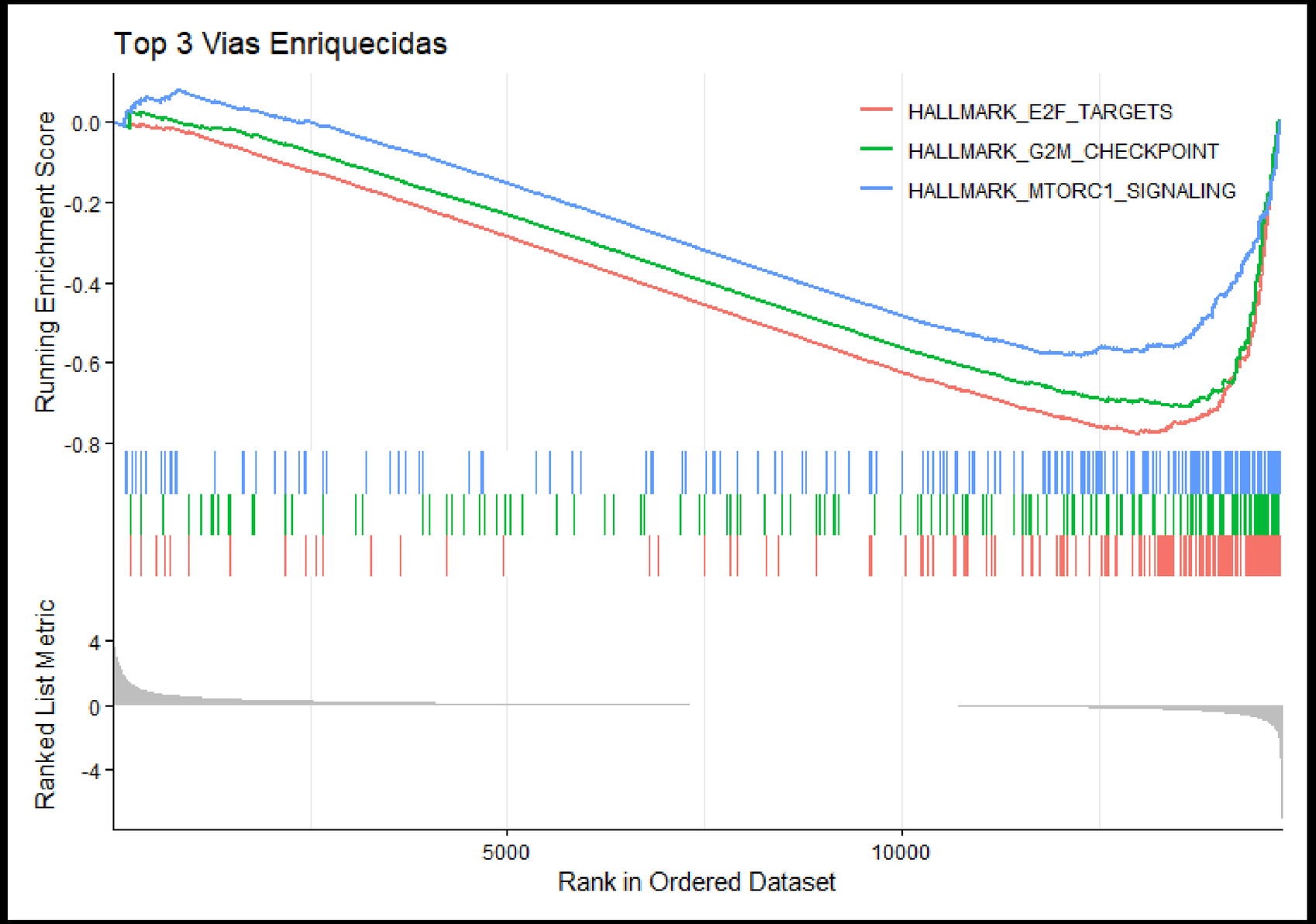
Heatmap (Consistência entre Amostras)

Três réplicas do grupo controle de um lado e as três do grupo BaP do outro.

O contraste de perfis: um bloco superior de genes (como o THBS2 e o FN1) apresenta cor azul nas amostras BaP, indicando forte repressão, enquanto genes como CYP1A1 e CYP1B1 exibem um vermelho profundo, evidenciando uma ativação massiva induzida pelo tratamento.



As células ativaram as vias P53 PATHWAY e TNFA SIGNALING VIA NFKB, indicando um estado agudo de estresse celular, inflamação e resposta a danos no DNA.



Devido a esses danos, as células precisaram frear suas funções normais de proliferação para evitar a replicação de um DNA danificado. É exatamente isso que o gráfico das Top 3 vias ilustra: as curvas de enriquecimento descem vertiginosamente para valores negativos, confirmando a supressão severa das vias E2F TARGETS e G2M CHECKPOINT (que controlam a progressão do ciclo celular) e da via MTORC1 SIGNALING (responsável pelo crescimento e metabolismo energético).